SYNTHÈSE DU PROJET

GarageManager — Application de gestion de garage automobile

1. Présentation générale

Dans le cadre de notre projet, nous avons réalisé la conception d'une application de gestion de garage automobile intitulée GarageManager. Cette application a pour objectif de faciliter l'organisation et la gestion des différentes activités d'un garage, tout en assurant un suivi efficace des clients, des véhicules, des mécaniciens, des réparations, du stock et des factures.

2. Travaux réalisés

Au cours de ce projet, nous avons suivi plusieurs étapes de conception et de préparation technique :

- Élaboration du cahier des charges : définition des objectifs du projet, des besoins des utilisateurs, des exigences fonctionnelles et des principales fonctionnalités de l'application.
- Conception des maquettes avec Figma : création des différentes interfaces graphiques afin de visualiser l'apparence de l'application et de définir son organisation avant le développement.
- Conception de l'architecture de la base de données : organisation des données en identifiant les différentes tables, leurs attributs et les relations entre elles.
- Étude de la connexion entre JavaFX et PostgreSQL : préparation de la démarche technique permettant de connecter l'interface de l'application à la base de données afin d'assurer l'échange et la gestion des informations.
- Réalisation des diagrammes UML avec PowerDesigner : représentation graphique de la structure du système, des classes et de leurs relations afin de mieux comprendre et organiser son fonctionnement.
- Utilisation de GitHub : gestion et partage du projet afin de faciliter la collaboration entre les membres du groupe, le suivi des modifications et la centralisation des fichiers.

3. Choix de conception et outils utilisés

Pour réaliser ce projet, nous avons choisi plusieurs outils et technologies complémentaires :

- Java : programmation et développement de la logique de l'application.
- JavaFX : création des interfaces graphiques.
- PostgreSQL : stockage et gestion des données.
- Figma : conception des maquettes et visualisation des interfaces.
- PowerDesigner : modélisation UML et représentation de l'architecture du système.
- GitHub : gestion du code source et travail collaboratif.

Ces choix permettent d'organiser le projet de manière structurée et de faciliter les différentes étapes de sa réalisation.

4. Fonctionnalités prévues de l'application

L'application GarageManager est organisée autour de plusieurs modules principaux :

- Gestion des clients.
- Gestion des véhicules.
- Gestion des mécaniciens.
- Gestion des réparations.
- Gestion du stock.
- Gestion des factures.
- Gestion des paramètres.
- Tableau de bord (Dashboard) pour consulter les informations et les statistiques générales du garage.

5. Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique nos connaissances en programmation, en conception de bases de données et en modélisation UML. Il nous a également permis de découvrir et d'utiliser différents outils de conception et de collaboration.

À travers les différentes étapes réalisées, nous avons pu structurer notre idée, définir les besoins du système, concevoir ses interfaces et préparer son architecture technique.

GarageManager représente ainsi une solution informatique destinée à moderniser la gestion d'un garage automobile, à simplifier ses opérations quotidiennes et à améliorer l'organisation de ses différentes activités.